(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218266510 U
(45)授权公告日 2023.01.10

(21)申请号 202221796334.0
(22)申请日 2022.07.11
(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号
(72)发明人 方伟平 李盼 胡国权 李佳鑫 程茜 席飞飞
(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206
专利代理师 王晓燕
(51)Int.Cl.
F04D 29/60(2006.01)
F04D 29/66(2006.01)
F21V 21/02(2006.01)
F21V 33/00(2015.01)

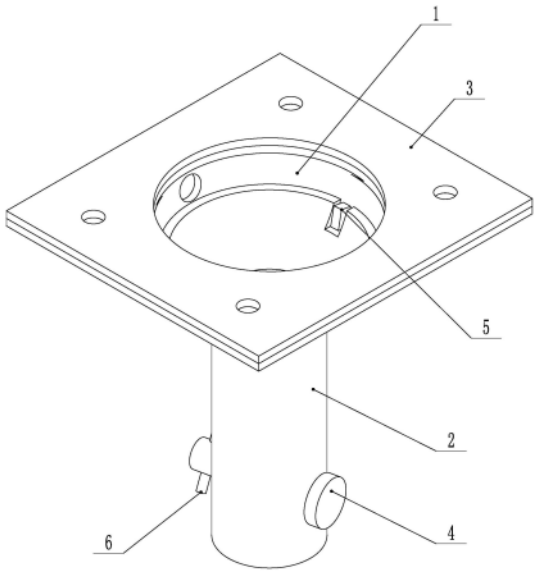
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置，涉及吊扇安装装置领域。目前吊扇灯与预埋盒一般采用硬连接，吊扇与安装座之间不具有结构上的震动缓冲平衡能力，长时间使用会使晃动会越来越大，造成较大的安全隐患。本实用新型包括悬吊座、悬吊杆和连接销轴，悬吊座包括连接板和承托外碗，悬吊杆包括承托内碗和悬吊管，承托内碗和承托外碗之间为无间隙的球弧面相配，承托外碗和承托内碗上分别设有定位块和定位槽，定位块和定位槽之间设有间隙。本装置既能防止承托内碗随吊扇转动而转动，又给自平衡有相对的移动空间，在吊扇旋转时可有效实现一定幅度内的自平衡适应，降低微小振动对结构的破坏，消除长期运行的安全隐患。



CN 218266510 U

1.一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:包括悬吊座(1)、悬吊杆(2)和连接销轴,所述的悬吊座(1)包括连接板(101)和承托外碗(102),所述的连接板(101)上设有多个用于与吊扇灯承重预埋盒连接固定的连接孔(105),所述的承托外碗(102)的上端为碗口,承托外碗(102)上端设于连接板(101)的中间下面,连接板(101)中间设有与碗口相同的贯穿圆孔,所述的承托外碗(102)的下端设有吊管穿孔(104),所述的悬吊杆(2)包括上部的承托内碗(201)和设于承托内碗(201)下端的悬吊管(202),所述的承托内碗(201)和悬吊管(202)贯穿相通,承托内碗(201)上端敞口,悬吊管(202)下端敞口,所述的承托内碗(201)设于承托外碗(102)内,承托内碗(201)和承托外碗(102)之间为无间隙的球弧面相配,吊管穿孔(104)内壁与悬吊管(202)外壁之间设有间隙,承托外碗(102)的上部设有定位块(5),承托内碗(201)的上端设有与定位块(5)相配的定位槽(203),定位块(5)和定位槽(203)之间设有用于自适应震动的缓冲间隙,所述的连接销轴设于悬吊管(202)下部的横向销孔(204)处,在吊扇灯上的外套杆穿入悬吊管(202)后以实现与外套杆连接固定。

2.根据权利要求1所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的连接板(101)的上面设有弹性缓冲垫(3)。

3.根据权利要求2所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的承托外碗(102)的侧面设有内外贯穿的通气观察孔(103),通气观察孔(103)的下端位置高于承托内碗(201)的上端。

4.根据权利要求1所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的悬吊座(1)和悬吊杆(2)均为镀锌钢板一体冲压成型。

5.根据权利要求4所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的镀锌钢板厚度为2-2.4mm。

6.根据权利要求4所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的定位块(5)为镶嵌于承托外碗(102)的预冲孔中并焊接固定。

7.根据权利要求1所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的连接销轴包括连接轴(4)和插销(6),连接轴(4)的一端设有直径大于横向销孔(204)的轴尾,连接轴(4)的另一端设有径向的插孔,连接轴(4)连接悬吊管(202)和吊扇灯上的外套杆后,通过插销(6)插入插孔防脱固定。

8.根据权利要求7所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的连接轴(4)和插销(6)采用镀锌件。

9.根据权利要求8所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:所述的连接轴(4)的直径为7.6-8.6mm。

10.根据权利要求1所述的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,其特征在于:定位块(5)和定位槽(203)之间的缓冲间隙的单边尺寸范围为0.5-2mm。

一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊扇安装装置领域，尤其涉及一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置。

背景技术

[0002] 建筑电气照明装置安装是机电工程施工中最常见的工作，在GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》中对的电气照明装置的安装有两条强制性条文规定，必须严格执行：第3.0.6、在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置；第4.1.15、质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。也就是说，在客厅、餐厅混凝土楼板顶部上安装如悬吊式灯具、吸顶灯、吊扇灯等建筑电气照明装置，要有足够强度承重预埋吊钩件、螺栓或镀锌膨胀螺丝，以满足其长期的承重要求，严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。

[0003] 近几年吊扇灯作为经济实用、美观节能的电气照明装置，具备灯具和电扇两种功能，广受欢迎，在客厅、餐厅或卧室等场所应用十分广泛。吊扇灯由于重量较重，对安装辅助支架装置的承重要求较高，而且由于吊扇使用时的旋转，即使经过动平衡校正，依旧会存在微小的震动，目前的吊扇灯和吊扇的连接一般采用硬连接，吊扇与安装座之间不具有结构上的震动缓冲平衡能力，由于长时间的使用后，晃动会越来越大，会对连接构件造成较大的安全隐患，因此需要在一定程度上需要实现自平衡适应。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置，以实现吊扇转动时的自平衡适应，降低微小振动对结构的破坏为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0005] 一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置，包括悬吊座、悬吊杆和连接销轴，所述的悬吊座包括连接板和承托外碗，所述的连接板上设有多个用于与吊扇灯承重预埋盒连接固定的连接孔，所述的承托外碗的上端为碗口，承托外碗上端设于连接板的中间下面，连接板中间设有与碗口相同的贯穿圆孔，所述的承托外碗的下端设有吊管穿孔，所述的悬吊杆包括上部的承托内碗和设于承托内碗下端的悬吊管，所述的承托内碗和悬吊管贯穿相通，承托内碗上端敞口，悬吊管下端敞口，所述的承托内碗设于承托外碗内，承托内碗和承托外碗之间为无间隙的球弧面相配，吊管穿孔内壁与悬吊管外壁之间设有间隙，承托外碗的上部设有定位块，承托内碗的上端设有与定位块相配的定位槽，定位块和定位槽之间设有用于自适应震动的缓冲间隙，所述的连接销轴设于悬吊管下部的横向销孔处，在吊扇灯上的外套杆穿入悬吊管后以实现与外套杆连接固定。本装置通过承托内碗和承托外碗之间为无间隙的球弧面相配及定位块和定位槽之间的缓冲间隙，既能防止承托内碗随吊扇转动而转动，又给自平衡有相对的移动空间，在吊扇旋转时可有效实现一定幅度内的自平衡适应，降低微小振动对结构的破坏，消除长期运行的安全隐患。

[0006] 作为优选技术手段:所述的连接板的上面设有弹性缓冲垫。可以起到更好地抗震作用,同时实现密封防尘。

[0007] 作为优选技术手段:所述的承托外碗的侧面设有内外贯穿的通气观察孔,通气观察孔的下端位置高于承托内碗的上端。可实现内部通气散热和便于观察内部情况。

[0008] 作为优选技术手段:所述的悬吊座和悬吊杆均为镀锌钢板一体冲压成型。结构简单,能实现高强度承重,抗氧化腐蚀性能好,镀锌钢板可批量采购加工制造,成本较低。

[0009] 作为优选技术手段:所述的镀锌钢板厚度为2-2.4mm。该厚度范围可实现较高的结构强度的同时能进行冲压成型。

[0010] 作为优选技术手段:所述的定位块为镶嵌于承托外碗的预冲孔中并焊接固定。定位块连接牢固稳定可靠。

[0011] 作为优选技术手段:所述的连接销轴包括连接轴和插销,连接轴的一端设有直径大于横向销孔的轴尾,连接轴的另一端设有径向的插孔,连接轴连接悬吊管和吊扇灯上的外套杆后,通过插销插入插孔防脱固定。结构简单,连接操作方便。

[0012] 作为优选技术手段:所述的连接轴和插销采用镀锌件。抗氧化腐蚀性能好。

[0013] 作为优选技术手段:所述的连接轴的直径为7.6-8.6mm。能满足有效的连接结构强度。

[0014] 作为优选技术手段:定位块和定位槽之间的缓冲间隙的单边尺寸范围为0.5-2mm。可有效适应承托内碗的缓冲移动。

[0015] 有益效果:本装置结构强度高,承重能力强,通过承托内碗和承托外碗之间为无间隙的球弧面相配及定位块和定位槽之间的缓冲间隙,既能防止承托内碗随吊扇转动而转动,又给自平衡有相对的移动空间,在吊扇旋转时可有效实现一定幅度内的自平衡适应,降低微小振动对结构的破坏,消除长期运行的安全隐患,整体结构简单,抗氧化腐蚀性能好,加工制造方便,成本较低。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型中的悬吊座结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型中的悬吊杆结构示意图。

[0019] 图中:1、悬吊座;2、悬吊杆;3、弹性缓冲垫;4、连接轴;5、定位块;6、插销;101、连接板;102、承托外碗;103、通气观察孔;104、吊管穿孔;105、连接孔;201、承托内碗;202、悬吊管;203、定位槽;204、横向销孔。

具体实施方式

[0020] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0021] 如图1-3所示,一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置,包括悬吊座1、悬吊杆2和连接销轴,悬吊座1包括连接板101和承托外碗102,连接板101上设有4个用于与吊扇灯承重预埋盒连接固定的连接孔105,承托外碗102的上端为碗口,承托外碗102上端设于连接板101的中间下面,连接板101中间设有与碗口相同的贯穿圆孔,承托外碗102的下端设有吊管穿孔104,悬吊杆2包括上部的承托内碗201和设于承托内碗201下端的悬吊管202,承托内碗201

和悬吊管202贯穿相通，承托内碗201上端敞口，悬吊管202下端敞口，承托内碗201设于承托外碗102内，承托内碗201和承托外碗102之间为无间隙的球弧面相配，吊管穿孔104内壁与悬吊管202外壁之间设有间隙，承托外碗102的上部设有定位块5，承托内碗201的上端设有与定位块5相配的定位槽203，定位块5和定位槽203之间设有用于自适应震动的缓冲间隙，连接销轴设于悬吊管202下部的横向销孔204处，在吊扇灯上的外套杆穿入悬吊管202后以实现与外套杆连接固定。

[0022] 为了实现更好的抗震作用，连接板101的上面设有弹性缓冲垫3。可以起到更好的抗震作用，同时实现密封防尘。

[0023] 为了实现内部通气散热，承托外碗102的侧面设有内外贯穿的通气观察孔103，通气观察孔103的下端位置高于承托内碗201的上端。可实现内部通气散热和便于观察内部情况。

[0024] 为了简化结构，便于制造，悬吊座1和悬吊杆2均为镀锌钢板一体冲压成型。结构简单，能实现高强度承重，抗氧化腐蚀性能好，镀锌钢板可批量采购加工制造，成本较低。

[0025] 为了实现较高的结构强度并方便冲压成型，镀锌钢板厚度为2mm。该厚度范围可实现较高的结构强度的同时能进行冲压成型。

[0026] 为了实现定位块5的牢固连接，定位块5为镶嵌于承托外碗102的预冲孔中并焊接固定。定位块5连接牢固稳定可靠。

[0027] 为了简化结构，连接销轴包括连接轴4和插销6，连接轴4的一端设有直径大于横向销孔204的轴尾，连接轴4的另一端设有径向的插孔，连接轴4连接悬吊管202和吊扇灯上的外套杆后，通过插销6插入插孔防脱固定。结构简单，连接操作方便。

[0028] 为了使连接销轴具有较好的抗氧化腐蚀性能，较连接轴4和插销6采用镀锌件。抗氧化腐蚀性能好。

[0029] 本实例中，连接轴4的直径为8mm。能满足有效的连接结构强度。

[0030] 本实例中，定位块5和定位槽203之间的缓冲间隙的单边尺寸为1mm。可有效适应承托内碗201的缓冲移动。

[0031] 本实例中，悬吊管202与吊扇灯上的外套杆间隙相配。可方便外套杆插入到悬吊管202中进行连接。

[0032] 本实例中，弹性缓冲垫3采用橡胶垫。

[0033] 安装时，将悬吊杆2从上往下插入悬吊座1，承托外碗102上的定位块5与承托内碗201的定位槽203相配，承托外碗102内侧球弧面与承托内碗201外侧球弧面想贴配合，把吊扇灯的电源线及接地线穿过悬吊管202，然后用4个M5*30带弹簧垫的螺丝把悬吊座1和吊扇灯承重预埋盒可靠连接固定，再将吊扇灯的外套杆与悬吊杆2相插装配，并通过连接销轴连接固定，将电源线和接地线接入吊扇灯相对应的接线端子，通过吊扇灯自身重量达到自平衡悬吊状态，从而保证吊扇灯运转平稳，扇叶没有明显颤动。

[0034] 本装置结构强度高，承重能力强，通过承托内碗201和承托外碗102之间为无间隙的球弧面相配及定位块5和定位槽203之间的缓冲间隙，既能防止承托内碗201随吊扇转动而转动，又给自平衡有相对的移动空间，在吊扇旋转时可有效实现一定幅度内的自平衡适应，降低微小振动对结构的破坏，消除长期运行的安全隐患。

[0035] 以上图1-3所示的一种自平衡吊扇灯悬吊安装装置是本实用新型的具体实施例，

已经体现出本实用新型实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

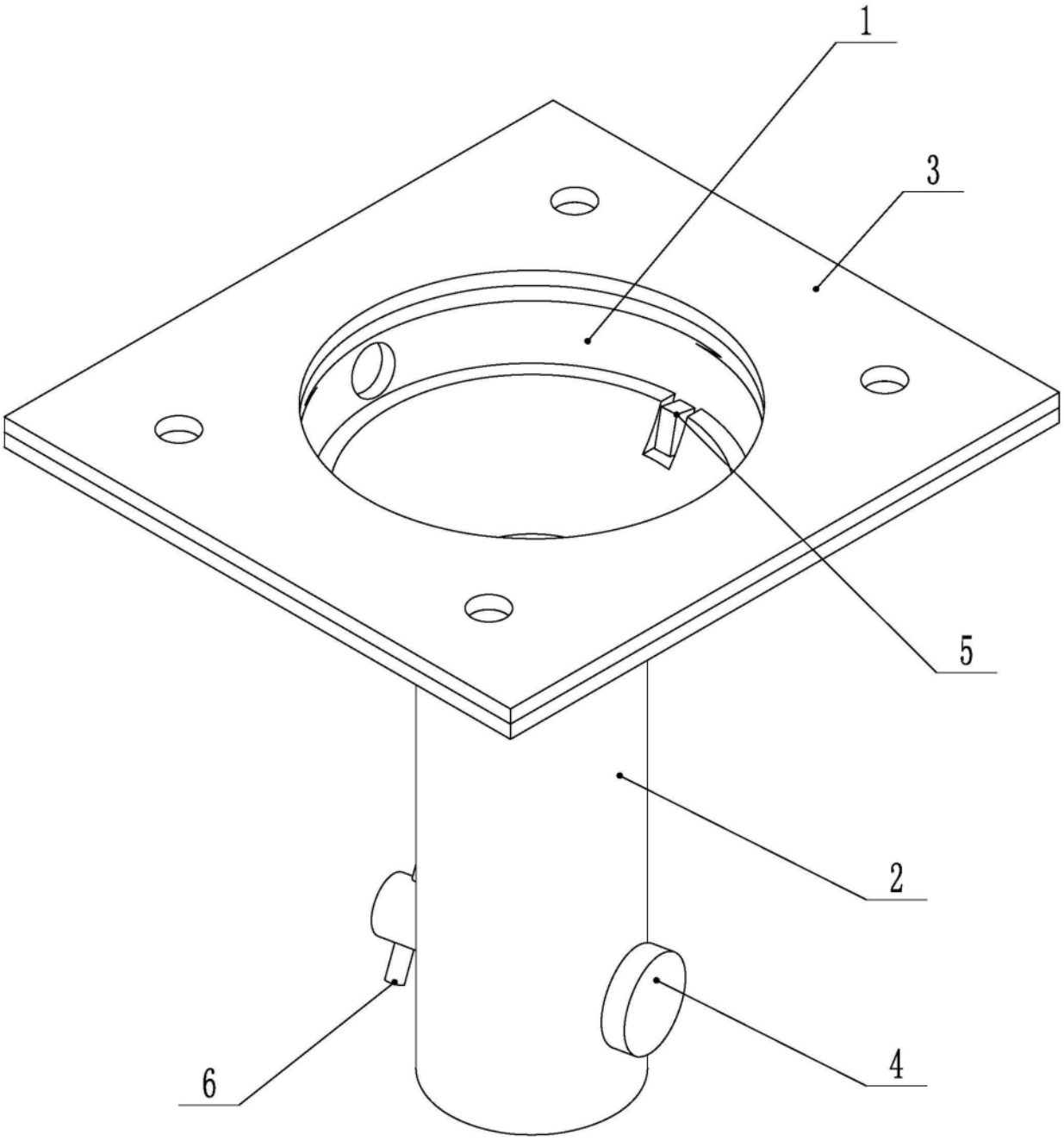


图1

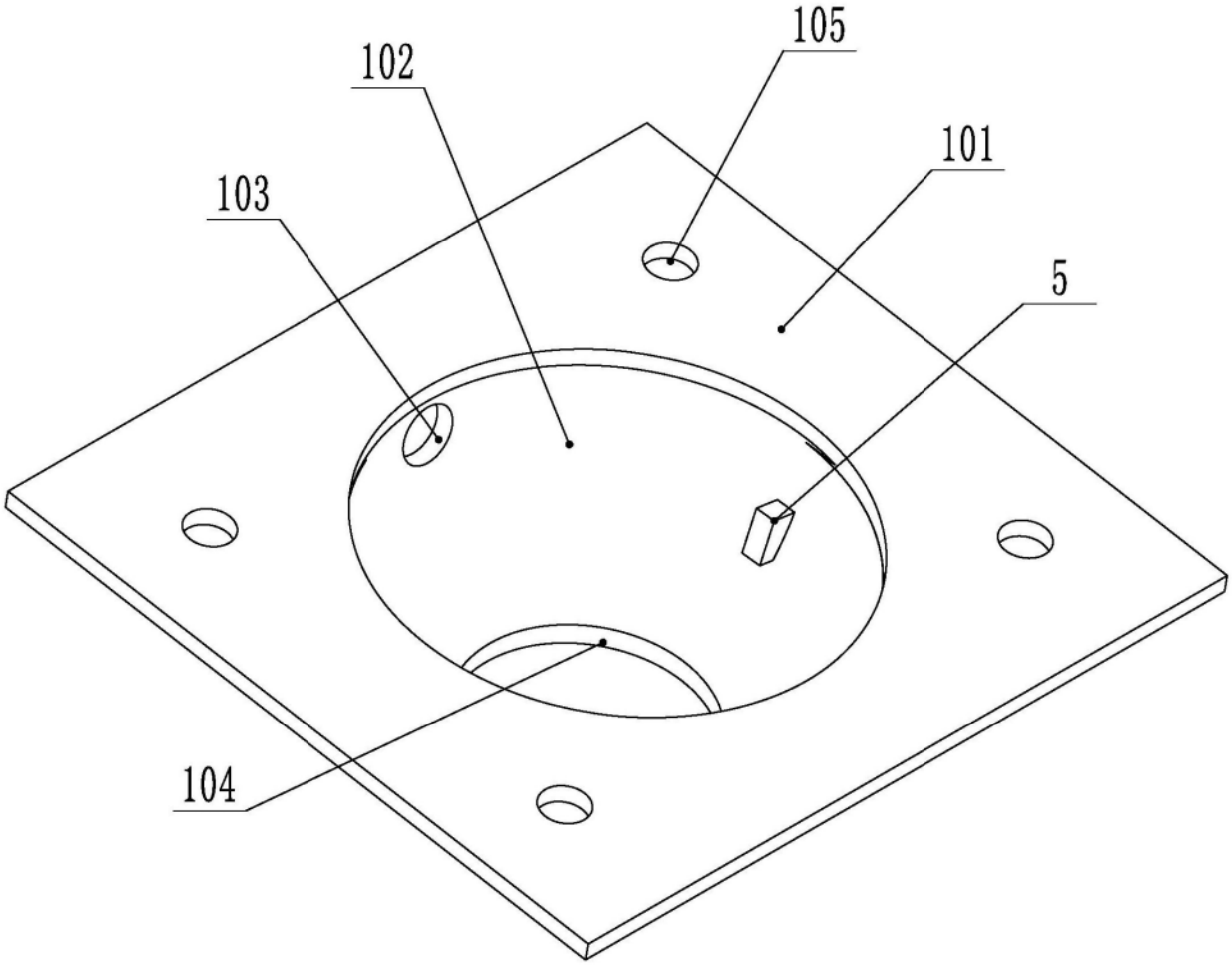


图2

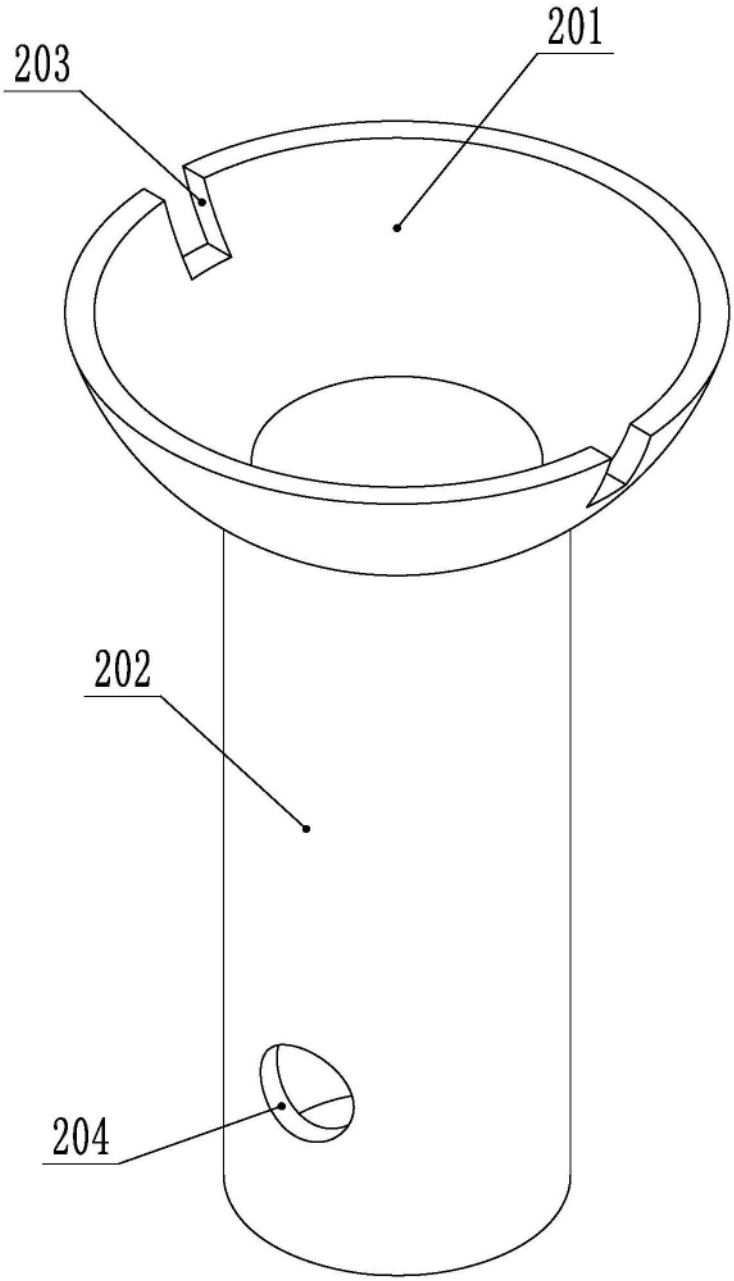


图3